

数学I, 数学A

第2回 共通テスト風模試

(全問必答)

第1問 (配点 30)

[1] 整数全体の一部からなる集合について考える。全体集合を

$$U = \{x \mid x \text{ は整数で, } -6 \leq x \leq 8\}$$

とする。条件 p, q_a をそれぞれ

$$p: |x - 1| \leq 4, \quad q_a: x(x - a) \leq 0$$

とし, p, q_a を満たす $x \in U$ 全体の集合をそれぞれ P, Q_a とする。ただし, a は $1 \leq a \leq 8$ を満たす自然数である。

(1) 条件 p は

$$\boxed{\text{ア}} \leq x \leq \boxed{\text{イ}}$$

と表すことができる。したがって, 集合 P の要素の個数は $\boxed{\text{ウ}}$ 個である。

(2) $a = 6$ のとき,

$$Q_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

である。このとき, $P \cap Q_6$ の要素の個数は $\boxed{\text{エ}}$ 個, $P \cup Q_6$ の要素の個数は $\boxed{\text{オカ}}$ 個である。

(3) 「 $x \in Q_a$ ならば $x \in P$ である」という命題が、すべての $x \in U$ について真であるとする。このような a の個数は キ 個である。また、 a を 1 から 8 までの自然数から同様に確からしく一つ選ぶとき、この命題が真であり、かつ a が奇数である確率は

ク
ケ

である。

(数学 I, 数学 A 第 1 問は次ページに続く。)

[2] 図 1 のように、平地に立つ塔の真下の点を O 、塔の頂上を T とする。点 A, B は同じ直線道路上にあり、 O, B, A はこの順に一直線上に並んでいる。 $AB = 24 \text{ m}$ である。点 A から見た頂上 T の仰角を α 、点 B から見た頂上 T の仰角を β とすると

$$\tan \alpha = \frac{3}{4}, \quad \tan \beta = 1$$

であった。観測者の目の高さは考えないものとする。

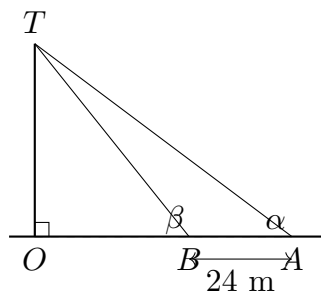


図 1

(1) $BO = x \text{ m}$, $OT = h \text{ m}$ とする。このとき、 $\tan \beta = 1$ より $h = x$ である。また、 $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ より

$$\frac{h}{x + 24} = \frac{3}{4}$$

であるから、

$$x = \boxed{\text{コサ}}, \quad h = \boxed{\text{シス}}$$

である。

(2) さらに、図 2 のように点 C を平地上にとり、 $\angle OBC = 90^\circ$, $BC = 72 \text{ m}$ とする。点 C から見た頂上 T の仰角を θ とすると、

$$OC = \boxed{\text{セソ}} \sqrt{\boxed{\text{タ}}} \text{ m}$$

であり、

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{\boxed{\text{チ}}}}{\boxed{\text{ツ}}}$$

となる。

ただし、一つの空欄に入る数は一桁の自然数とする。

(数学 I, 数学 A 第 1 問は次ページに続く。)

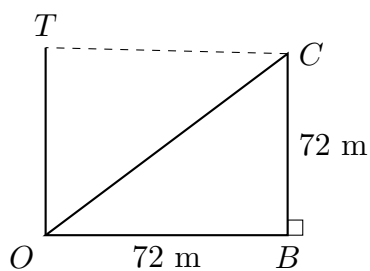


図 2

- (3) 塔のまわりの平地上で、頂上 T の仰角が 30° 以上となる地点全体は、点 O を中心とする円の内部および周上である。その円の半径は

$$\boxed{\text{テト}} \sqrt{\boxed{\text{ナ}}} \text{ m}$$

である。

, の解答群

☐ 0 1
 ☐ 1 2
 ☐ 2 3
 ☐ 3 5
 ☐ 4 6
 ☐ 5 7
 ☐ 6 8
 ☐ 7 9

第2問 (配点 30)

[1] a を実数とし, 2 次関数

$$f(x) = x^2 - 2ax + a^2 - a$$

について考える。

(1) $y = f(x)$ のグラフの頂点の座標は

$$(\boxed{\text{ア}}, \boxed{\text{イ}})$$

である。ただし, $\boxed{\text{ア}}$, $\boxed{\text{イ}}$ には, a を用いた式が入るものとする。

(2) $a = 1$ のとき,

$$f(x) = x^2 - 2x$$

である。 $0 \leq x \leq 4$ において, $f(x)$ は

$x = \boxed{\text{ウ}}$ で最小値 $\boxed{\text{エオ}}$ をとり, $x = \boxed{\text{カ}}$ で最大値 $\boxed{\text{キ}}$ をとる。

(3) $0 \leq a \leq 4$ とする。 $0 \leq x \leq 4$ における $f(x)$ の最大値を $M(a)$ とする。 $M(a)$ を与える x が, $x = 4$ から $x = 0$ に変わる境目は

$$a = \boxed{\text{ク}}$$

である。したがって, $M(a)$ として正しいものは $\boxed{\text{ケ}}$ である。

$\boxed{\text{ケ}}$ の解答群

① $0 \leq a \leq 2$ で $a^2 - a$, $2 < a \leq 4$ で $a^2 - 9a + 16$

② $0 \leq a \leq 2$ で $a^2 - 9a + 16$, $2 < a \leq 4$ で $a^2 - a$

③ $0 \leq a \leq 4$ で $a^2 - a$

④ $0 \leq a \leq 4$ で $a^2 - 9a + 16$

(数学 I, 数学 A 第 2 問は次ページに続く。)

(4) $a = 1$ とし, $0 \leq x \leq 4$ における合成関数 $f(f(x))$ について考える。 $0 \leq x \leq 4$ のとき, $f(x)$ のとり得る値の範囲は

$$\boxed{\text{コサ}} \leq f(x) \leq \boxed{\text{シ}}$$

である。 $t = f(x)$ とおくと, $f(f(x)) = f(t)$ であり, t は上の範囲を動く。よって, $f(f(x))$ の最小値は $\boxed{\text{スセ}}$, 最大値は $\boxed{\text{ソタ}}$ である。

(5) $a = 1$ とし, $0 \leq x \leq 4$ において

$$f(f(x)) = 0$$

を満たす x の個数を考える。 $f(t) = 0$ を満たす t の値は $0, 2$ であるから, $f(x) = 0$ または $f(x) = 2$ を解けばよい。このことから, 条件を満たす x の個数は $\boxed{\text{チ}}$ 個である。

[2] 次の 12 個のデータは, ある地域における連続した 12 日間の最高気温を, 小さい順に並べたものである。

18, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 35, 36

ただし, 単位は $^{\circ}\text{C}$ である。

以下では, 外れ値を

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{第 1 四分位数} - 1.5 \times \text{四分位範囲 以下の値} \quad \text{または} \\ \text{第 3 四分位数} + 1.5 \times \text{四分位範囲 以上の値} \end{array} \right.$$

とする。

(数学 I, 数学 A 第 2 問は次ページに続く。)

(1) このデータの中央値は $\boxed{\text{ツテ}}$, 第 1 四分位数は $\boxed{\text{トナ}}$, 第 3 四分位数は

$$\boxed{\text{ニヌ}} + \frac{1}{\boxed{\text{ネ}}}$$

である。したがって、四分位範囲は

$$\boxed{\text{ノ}} + \frac{1}{\boxed{\text{ハ}}}$$

である。

(2) 外れ値の判定に用いる上側の境界値は

$$\boxed{\text{ヒフ}} + \frac{1}{\boxed{\text{ヘ}}}$$

であるから、外れ値の個数は $\boxed{\text{ホ}}$ 個である。

(3) 外れ値を除いた 10 個のデータについて、平均値は $\boxed{\text{マミ}}.\boxed{\text{ム}}$, 中央値は $\boxed{\text{メモ}}.\boxed{\text{ヤ}}$ である。このとき、外れ値を除く前と比べて、平均値と中央値について正しい記述は $\boxed{\text{ユ}}$ である。

$\boxed{\text{ユ}}$ の解答群

- ① 平均値は小さくなり, 中央値も小さくなる。 ② 平均値は小さくなるが, 中央値は大きくなる。
 ③ 平均値は大きくなり, 中央値は小さくなる。 ④ 平均値も中央値も大きくなる。
 ⑤ 平均値は変わらず, 中央値だけ小さくなる。 ⑥ 中央値は変わらず, 平均値だけ小さくなる。

第3問 (配点 20)

円と球の切り口について考える。はじめに, 図3のように, 中心 O , 半径 6 の円 Γ と, $OP = 10$ を満たす円の外部の点 P がある。点 P から円 Γ に引いた接線の接点を A とする。

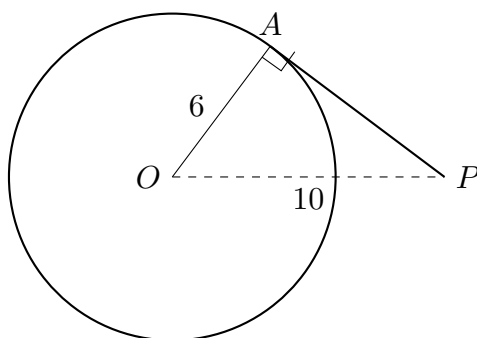


図 3

(1) $OA \perp PA$ であるから, 三平方の定理により

$$PA = \boxed{\text{ア}}$$

である。

(2) 点 P を通る直線が円 Γ と 2 点 B, C で交わり, B が P と C の間にあるとする。
 $PB = 4$ のとき, 接線と割線の関係から

$$PB \cdot PC = PA^2$$

であるので,

$$PC = \boxed{\text{イウ}}$$

である。

(3) 次に, 中心 O , 半径 6 の球を平面で切る。ある平面 β による切り口が半径 4 の円 Γ' であった。球の中心 O から平面 β に下ろした垂線の足を O' とすると, O' は円 Γ' の中心であり,

$$OO' = \boxed{\text{エ}} \sqrt{\boxed{\text{オ}}}$$

である。

(数学 I, 数学 A 第 3 問は次ページに続く。)

平面 β 上に点 Q をとり, $QO' = 5$ とする。点 Q から円 Γ' に引いた接線の接点を D とすると,

$$QD = \boxed{\text{カ}}$$

である。

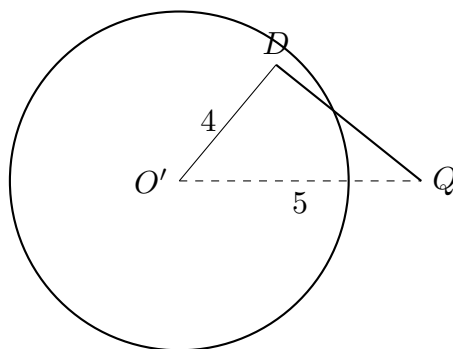


図 4

(4) 点 Q を通る直線が円 Γ' と 2 点 E, F で交わり, E が Q と F の間にある。 $QE = 1$ のとき,

$$QF = \boxed{\text{キ}}$$

である。

(5) (3), (4) の考察からわかることとして正しいものは $\boxed{\text{ク}}$ である。

$\boxed{\text{ク}}$ の解答群

- ① 球の切り口の円の半径は, 平面が中心に近いほど小さくなる。
- ② 球の切り口の円では, 平面上の円の性質をそのまま用いることができる。
- ③ 球の半径と切り口の円の半径は, 常に等しい。
- ④ 球の中心から平面までの距離は, 切り口の円の半径と常に等しい。

第4問 (配点 20)

横一列に並んだ 6 個の席に, 太郎, 花子, 次郎, 愛の 4 人が座る。席には左から順に 1, 2, 3, 4, 5, 6 の番号がついている。4 人はどの席にも同時には座れず, 座らない席が 2 つできるものとする。また, すべての座り方は同様に確からしいとする。

(1) 4 人の座り方は全部で

アイウ

通りである。

以下, 次の 2 つの事象を考える。

A : 太郎と花子が隣り合って座る, B : 席 1 または席 6 の少なくとも一方に, 太郎または花子が座る。

(2) 事象 A が起こる座り方は, 太郎と花子の並びを一つのまとまりとして考えるとよい。隣り合う 2 席の選び方は 5 通りであり, 太郎と花子の順序は 2 通りである。したがって, 事象 A が起こる座り方は

エオカ

通りである。

(3) 事象 B が起こらないのは, 太郎と花子がともに席 2, 3, 4, 5 のいずれかに座る場合である。このことから, 事象 B が起こる座り方は

キクケ

通りである。

(数学 I, 数学 A 第 4 問は次ページに続く。)

(4) 事象 $A \cap B$ が起こるには, 太郎と花子が席 1, 2 または席 5, 6 に隣り合って座る必要がある。したがって, 事象 $A \cap B$ が起こる座り方は

コサ

通りである。

(5) 以上より, 事象 A が起こったという条件のもとで事象 B が起こる条件付き確率は

$$P(B | A) = \frac{\text{シ}}{\text{ス}}$$

である。また, 事象 B が起こったという条件のもとで事象 A が起こる条件付き確率は

$$P(A | B) = \frac{\text{セ}}{\text{ソ}}$$

である。

(6) 事象 A または B が起こる確率は

タ
チ

である。また, 事象 A が起こらなかったという条件のもとで事象 B が起こる条件付き確率は

ツ
テト

である。

シ ~ ト の解答群 (必要に応じて同じものを繰り返し選んでもよい。)

☐ 0 1
 ☐ 1 2
 ☐ 2 3
 ☐ 3 4
 ☐ 4 5
 ☐ 5 6
 ☐ 6 7
 ☐ 7 8
 ☐ 8 9
 ☐ 9 10

数学 I, 数学 A の問題はこれで終わりである。